

Information and Communication Technology

2025/11/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Which of the following is a feature of the fifth-generation computers?
පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?
 - Using many transistors / බොහෝ ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කිරීම.
 - Use of large-scale integrated circuit technology.
විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම.
 - Use of technologies such as artificial intelligence / කෘතිම බුද්ධිය වැනි තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීම.
 - Introduction of PDP 11 computers / PDP 11 පරිගණක හඳුන්වාදීම.
 - Use of keyboard and mouse / යතුරුපුවරුව සහ මූසිකය භාවිතය.
- During the execution of a machine instruction, which of the following correctly describes the typical sequence of actions in the Fetch-Execute Cycle, considering modern processor optimizations?
යන්ත්‍ර උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, නවීන සකසන ප්‍රශස්තිකරණයන් සලකා බලන විට, සෙවුම් ඉෂ්ට චක්‍රයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා අනුපිළිවෙල නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක්ද?
 - The instruction is fetched from memory, decoded, executed, and results are stored, while the next instruction starts fetching in parallel.
උපදෙස් මතකයෙන් ලබාගෙන, විකේතනය කර, ක්‍රියාත්මක කර, ප්‍රතිඵල ගබඩා කරන අතර, ඊළඟ උපදෙස් සමාන්තරව ලබා ගැනීම ආරම්භ වේ.
 - The instruction is executed first, followed by decoding, fetching, and storing results in the registers.
උපදෙස් පළමුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ, පසුව ප්‍රතිඵල විකේතනය කිරීම, ලබා ගැනීම සහ ලේඛනවල ගබඩා කිරීම සිදු කෙරේ.
 - The processor fetches multiple instructions simultaneously, executes them out of order, then decodes and stores them in sequence.
සකසනය එකවර උපදෙස් කිහිපයක් ලබා ගනී, ඒවා පිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක කරයි, පසුව ඒවා විකේතනය කර අනුපිළිවෙලින් ගබඩා කරයි.
 - Fetching and decoding occur simultaneously for all instructions in a program, and execution happens only after all instructions are available.
වැඩසටහනක සියලුම උපදෙස් සඳහා ලබා ගැනීම සහ විකේතනය එකවර සිදුවන අතර, ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවන්නේ සියලුම උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් පසුව පමණි.
 - The processor first checks for interrupts, then fetches and decodes multiple instructions before executing them in a predetermined order.
සකසනය ප්‍රථමයෙන් අතුරුබිදුම් පරීක්ෂා කර, පසුව කලින් තීරණය කළ අනුපිළිවෙලකට ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර බහුවිධ උපදෙස් ලබාගෙන විකේතනය කරයි.
- $10110010_2 - 01101001_2$ What is the answer when this binary arithmetic operation is trivialized?
 $10110010_2 - 01101001_2$ මෙම ද්වීමය අංක ගණිතමය මෙහෙයුම සුළු කර විට ලබෙන පිලිතුර කුමක්ද?
 - 01110101_2
 - 11110101_2
 - 01001001_2
 - 00110101_2
 - 10110111_2
- Which number is represented by the following 8-bit sign magnitude representation?
පහත බිටු 8 හි ලකුණුවත් නිරූපණය මගින් නිරූපණය කර ඇත්තේ කුමන සංඛ්‍යාව ද?
 10011101_2
 - 01110101_2
 - 11110101_2
 - 01001001_2
 - 00110101_2
 - 10110111_2
- Convert the decimal number 156.375 to its binary equivalent.
156.375 දශම අංකය එහි ද්වීමය සමාන අගයට පරිවර්තනය කරන්න.
 - 10011110.011_2
 - 10011001.110_2
 - 10011010.011_2
 - 10011100.011_2
 - 10011010.011_2